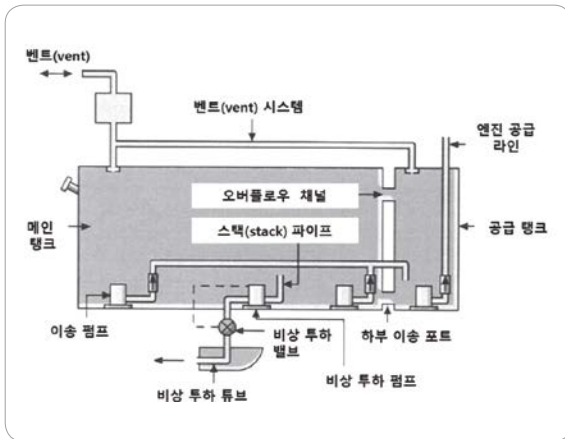




[그림 2-68] 연료 비상투하시스템

밸브가 열리며 비상투하(Jettison) 펌프가 자화되어 연료가 Main 탱크로부터 배출된다. 이 때 하부 이송 포트(Port)에 있는 체크 밸브가 닫혀 연료가 Main 탱크로 회송되는 어떠한 움직임도 방지하므로 공급 탱크에 있는 연료는 손실되지 않는다. 이와 같은 기능은 연료 배출(Dumping)에 의해 엔진에 연료 공급이 영향을 받지 않으므로 매우 중요하다. 조종사는 연료 배출(Dumping)을 하는 동안 어느 시점이든 비상투하(Jettison) 밸브를 닫을 수 있다. 비상투하(Jettison) 튜브는 통상적으로 연료 점화의 리스크가 없거나 승객에 영향을 미치지 않는 동체 하부에 설치되어 있다. 비상투하 연료 출구는 낙뢰를 맞을 가능성이 낮은 부위에 설치하며 전기적으로 본딩(Bonding) 되어있다.

연료 비상투하 시스템(Fuel Jettison Sysyem)

- (1) 연료 비상투하 시스템이 설치되어 있는 경우 해면으로부터 5,000피트까지 모든 엔진을 가동하여 최대 동력으로 상승한 후 최대 항속 동력으로 30분간 순항하는데 필요한 연료 레벨미

만에서는 자동으로 연료 비상투하를 방지하는 수단을 구비해야 한다.

- (2) 연료 비상투하 시스템 제어 장치는 비상 투하 조작 중 조종사가 연료의 비상투하를 안전하게 차단시킬 수 있도록 설계되어야 한다.
- (3) 연료 비상투하 시스템은 화재 위험성이 없어야 하며, 연료 또는 헬리콥터에 나쁜 영향을 미치는 연료 유증기(Vapor)로 인한 어떠한 위험이 없어야 한다.
- (4) 연료 비상투하 시스템은 헬리콥터를 안전하게 조종하는데 영향을 미쳐서는 안 된다.

3.1.4 연료 벤팅(Fuel Venting)

연료 벤트(Vent) 시스템은 모든 운항 고도와 비행 자세에서뿐 아니라 탱크의 연료 레벨이 변화하는 동안 연료탱크의 빈 공간이 벤트(Vent)되도록 기능을 제공한다. 연료탱크는 팽창 공간의 상부부터 벤트(Vent) 되어야 하며, 연료 출구가 상호 연결되어 있는 탱크의 빈 공간은 벤트(Vent) 시스템을 통해 서로 연결되어야 한다.

연료탱크는 연료의 온도 변화로 인해 발생하는 열 팽창(Heat Expansion)을 허용할 수 있도록 빈 공간이 필요하다. 앞에서 살펴본 바와 같이 각각의 연료탱크 또는 벤트(Vent) 시스템이 상호 연결되어 있는 연료탱크 그룹(Fuel Tank Group)은 팽창 공간이 전체 탱크 용량의 2% 보다 낮아서는 안 된다. 헬리콥터는 정상적인 지상 자세에서 팽창 공간을 연료로 채우는 것이 불가능해야 한다.

연료탱크 벤트(Vent) 시스템의 용량은 모든 정상 비행 조건과 급유(Refueling) 및 배유(Defueling)